

인공지능 시스템의 경계 설계와 사용자 수용성: 안면 인식 필터 <Ectoplasm> 사례 분석

장채린

독립연구자, mxnsae@gmail.com

Boundary Design in AI Systems and User Acceptance: A Case Study of the Facial Recognition Filter <Ectoplasm>

Jang Chaerin

Independent Researcher

요약

본 논문은 실시간 안면 인식 필터 <Ectoplasm>을 사례로, 인공지능(AI) 시스템의 시각적 경계 표현이 사용자 경험을 어떻게 형성하는지 분석한다. 작품의 제목인 '엑토플라즘(Ectoplasm)'은 본래 심령술에서 영적 존재가 가시적인 형태로 물질화될 때 나타나는 현상을 뜻하며, 본 작품에서는 알고리즘의 탐색 영역을 제한하는 '점성 있는 액체' 형태의 제약으로 시각화된다. 설계자가 의도적으로 구현한 이 경계를 사용자는 놀이의 규칙이자 자신의 선택으로 수용한다. 본 연구는 이 과정에서 발생하는 사용자의 착각 메커니즘을 강령술(Séance)의 구조에 빗대어 설명하고, 기술적 제약 이면에 내재한 AI 시스템의 정치성과 감시 기술에 대한 무비판적 수용 문제를 고찰한다.

1. 서론

AI 시스템은 필연적으로 '무엇을 인식하고 무엇을 배제할 것인가'를 결정한다. 이러한 결정은 종종 시스템의 객관적 특성으로 여겨지지만, 실상은 설계자의 의도가 개입된 정치적 선택이다. 실시간 안면 인식 필터 <Ectoplasm>은 영적 존재가 물리적 세계에 형태를 갖추고 물질화되는 오컬트적 현상을 차용하여, 보이지 않는 감시 시스템의 제약을 시각적으로 명시화해 드러내는 작품이다. 본 논문은 <Ectoplasm>이 제시하는 시각적 제약을 사용자가 어떻게 착각하고 수용하는지 분석함으로써, 현대 감시 기술과 AI 시스템에 대한 인간의 맹신적 태도를 탐구하고자 한다.

2. <Ectoplasm>의 구조와 작동 방식

<Ectoplasm>은 컴퓨터 비전(Computer Vision)

시스템의 오류와 환각을 의도적으로 활용한다. 이 작품의 기술적 구조는 다음과 같다. (1) 컴퓨터 비전 시스템이 실제 얼굴의 존재 여부와 무관하게 노이즈 속에서 억지로 얼굴의 흔적을 찾아내는 '환각(hallucination)' 현상을 발생시킨다. (2) 마치 영적 에너지가 물질화되듯, 점성 있는 액체 시각화가 화면 위로 흘러내리며 알고리즘이 인간의 흔적을 탐색하도록 '허락된' 특정 구역을 조각해 낸다. (3) 오직 이 액체 경계 내부의 영역에만 안면 인식 바운딩 박스(Bounding box)가 생성된다. 여기서 핵심은 시스템이 인간을 정확히 포착하는 기술적 객관성에 있는 것이 아니라, 아무것도 없는 빈 공간에서 기계가 자의적으로 만들어낸 허상(얼굴 인식 결과)이 오직 설계자가 허락한 액체 경계 안에서만 바운딩 박스로 물질화된다는 점이다.

3. 경계 설계와 착각의 메커니즘

액체의 형태와 바운딩 박스의 관계는 철저히 설계자의 의도적 통제하에 있다. 그러나 사용자의 경험 층위에서는 이 제약이 완전히 다른 의미로 번역된다. 설계의 실제: 설계자가 액체 시각화를 통해 인식 영역을 임의로 제한하고 배제함. 사용자의 경험: 설계된 제약을 유희의 도구로 인식하며, 바운딩 박스를 얻기 위해 적극적으로 신체를 통제함. 초기 단계의 사용자는 시스템의 숨은 규칙을 인지하지 못한 채, 액체 경계 밖에 있는 자신의 얼굴이 바운딩 박스를 형성하지 못하는 것을 보고 '시스템이 나를 인식하지 못했다'고 착각한다. 액체 경계에 들어가지 못한 얼굴은 철저히 배제되지만, 사용자는 이를 시스템의 자연스러운 본성으로 오인한다. 이후 사용자는 인식 대상에 포함되기 위해 자발적으로 경계 안으로 몸을 맞추려 움직인다. 억압적인 통제와 배제가 사용자의 자발적 놀이로 전환되며, 결과적으로 기술의 제약이 인간의 신체를 알고리즘의 규격에 맞게 순응시키는 '신체적 동조(bodily alignment)'를 유도하는 것이다.

4. 감시 기술의 주술성과 AI의 정치성

<Ectoplasm>은 존재하지 않는 것을 마치 존재하는 것처럼 환각하게 만든다는 점에서 19세기의 강령술(Séance)과 구조적으로 동일하다. 미디어학자 제프리 스콘스(Jeffrey Sconce)가 지적하듯, 역사적으로 새로운 기술 미디어는 늘 보이지 않는 영적 존재를 물질화하는 수단으로 인식되어 왔다[1]. 강령술이 엑토플라즘을 통해 형태 없는 존재를 물리적 세계에 현시했듯, 컴퓨터 비전 역시 허상을 조작하며 알고리즘적 환각을 만들어낸다. 히토 슈타이얼(Hito Steyerl)이 무의미한 데이터 속에서 억지로 패턴을 읽어내는 시스템의 아포페니아(apophenia)를 비판했듯[2], 이 작품의 컴퓨터 비전은 불가능한 시각을 진실로 믿게 만든다. 모든 AI 시스템은 무엇을 입력받고, 처리하며, 결과로 반환할지 결정해야 한다. 이러한 결정은 단순한 기술적 한계가 아니라, 누가 이 경계를 설정하는가에 관한 설계자의 정치적 선택이다[3]. 그럼에도 불구하고 우리는 화면에 물질화된 시스템의 임의적이고 거짓된 시각을 진짜라고 믿는다. 감시 기술과 오컬트가 교차하는 지점은

바로 여기, 즉 '시스템의 조작된 시각을 진실로 기꺼이 수용하려는 우리의 태도'에 있다.

5. 결론

<Ectoplasm>을 통해 우리는 AI 설계의 정치성이 시각적 은유를 거쳐 사용자 경험으로 치환되는 과정을 확인할 수 있다. 사용자는 설계자의 선택을 시스템의 불가피한 본성으로 받아들이며, 감시 시스템의 제약을 자신의 선택적 유희로 수용한다. 보이지 않는 것을 규정하고 가상의 존재를 눈앞에 물질화해 내는 감시 기술과 강령술의 유사성은, 우리가 기술을 어떻게 믿고 종속되는가에 대한 근본적인 질문을 던진다. 이러한 경계 설계의 메커니즘과 권력 작용을 비판적으로 이해하는 것은 향후 AI 시스템 연구에 있어 매우 중요한 과제다.



Figure 1. Execution screen of the real-time facial recognition filter <Ectoplasm>

그림 1. 실시간 안면 인식 필터 <Ectoplasm> 실행 화면

참고 문헌 (참고자료)

- [1] Sconce, J. (2000). *Haunted Media*. Duke Univ. Press.
- [2] Steyerl, H. (2016). "A Sea of Data". *e-flux journal*.
- [3] Crawford, K. (2021). *Atlas of AI*. Yale Univ. Press.